

2009 级《高等数学 I(1)》考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题 5 分,共 20 分)

(1) 已知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - x - 2} = 2$, 则 $ab =$ _____.

(2) 设 $y = f(e^{2x})$, $f'(x) = \arctan x$, 其中 f 可微, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x^2)} =$ _____.

(4) 微分方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 的通解 $y =$ _____.

本题
得分

二、选择题(每小题 5 分,共 20 分)

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则

(A) 仅当 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$.

(B) 仅当 $g(x)$ 为常数时, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$.

(C) 对任意函数 $g(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$.

(D) 当 $g(x)$ 为有界函数时, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$. 【 】

(2) 设 $f(x)$ 是连续的奇函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 则

(A) 函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处取得极小值.

(B) 函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处取得极大值.

(C) 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线平行于 x 轴.

(D) 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线不平行于 x 轴. 【 】

(3) 考察一元函数 $f(x)$ 的下列四条性质:① $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;② $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可积;③ $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上存在原函数;④ $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导.若用“ $P \Rightarrow Q$ ”表示可由性质 P 推出性质 Q , 则有

(A) $① \Rightarrow ② \Rightarrow ③$.

(B) $④ \Rightarrow ① \Rightarrow ②$.

(C) $② \Rightarrow ④ \Rightarrow ①$.

(D) $④ \Rightarrow ③ \Rightarrow ①$. 【 】

(4) 微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 6x^2 + 8e^{2x}$ 的一个特解应具有的形式(其中 a, b, c, d 为常数)是

(A) $ax^2 + bx + c + dx^2e^{2x}$.

(B) $ax^2 + bx + ce^{2x}$.

(C) $ax^2 + bx + cxe^{2x}$.

(D) $ax^2 + (bx^2 + cx)e^{2x}$. 【 】

本题
得分

三、计算下列各题(每小题 7 分,共 28 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}$.

(2) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2009-12-20 使用学期 09-10-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 求不定积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{1-e^x}}$.

(4) 计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x dx$.

本题 得分	
----------	--

四、(本题8分) 证明: 当 $x > 1$ 时, $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}$.

本题 得分	
----------	--

五、(本题10分) 已知在开区间 $(0,1)$ 内 $f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + bx > 0$, 且曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x=1, y=0$ 所围平面图形 S 的面积为2. 问 a 取何值时, 图形 S 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最小.

本题 得分	
----------	--

六、(本题 8 分) 设曲线 L 上任一点 $P(x, y)$ 处的法线与 x 轴的交点为 Q , 线段 PQ 恰被 y 轴平分, 且 L 过点 $P_0(2, 2)$. 试求曲线 L 的方程.

本题 得分	
----------	--

七、(本题 6 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 证明在闭区间 $[a, b]$ 上至少存在一点 ξ , 使 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$.